

信息安全技术与应用试题库

第 4 章 防火墙技术与应用

一、填空题

1. 防火墙根据采用的技术不同,可分为:_____和_____。
2. 防火墙应该放置在网络的_____。
3. 防火墙分为_____、_____和专用防火墙。
4. 为了配置和管理方便,内部网需要向外提供服务的服务器往往放在一个单独的网段,这个网段通常是_____。
5. 按照网络分层结构的实现思想,若防火墙所采用的通信协议栈其层次越低,所能检测到的通信资源_____,其安全级别也就_____,但其执行效率却较好。
6. 在整个防火墙技术的发展过程中,分组过滤技术出现了两个不同发展阶段,称为“_____”和“_____”。
7. 建立堡垒主机的一般原则有_____和_____。
8. 堡垒主机目前一般有 3 种类型: _____、_____和_____。
9. 被屏蔽子网(screened subnet)体系结构也称为子网过滤体系结构或者筛选子网体系结构,是在堡垒主机过滤体系结构的基础上再加一个路由器,两个屏蔽路由器分别放在子网的两端,形成一个被称为_____。
10. 安全性和复杂性成_____,在安全策略的实施过程中,采取的实施方法应该尽可能简单。
11. 包过滤防火墙工作在_____层,通常基于 IP 数据包的源地址、目的地址、源端口和目的端口进行过滤。

二、选择题

1. 防火墙是_____。
A. 审计内外网间数据的硬件设备 B. 审计内外网间数据的软件设备
C. 审计内外网间数据的策略 D. 以上的综合

2. 不属于防火墙的主要作用是_____。
A. 抵抗外部攻击
B. 保护内部网络
C. 防止恶意访问
D. 限制网络服务
3. 以下不属于防火墙的优点的是_____。
A. 防止非授权用户进入内部网络
B. 可以限制网络服务
C. 方便地监视网络安全性并报警
D. 利用 NAT 技术缓解地址空间的短缺
4. 防火墙体系结构不包括_____。
A. 双宿主主机体系结构
B. 堡垒主机过滤体系结构
C. 被屏蔽子网体系结构
D. 堡垒主机防火墙
5. 关于被屏蔽子网防火墙体系结构中堡垒主机的说法，错误的是_____。
A. 不属于整个防御体系的核心
B. 位于周边网络
C. 可被认为是应用层网关
D. 可以运行各种代理程序
6. “周边网络”是指_____。
A. 防火墙周边的网络
B. 堡垒主机周边的网络
C. 介于内网与外网之间的保护网络
D. 分组过滤路由器周边的网络
7. 数据包不属于分组过滤一般需要检查的部分是_____。
A. IP 源地址和目的地址
B. 源端口和目的端口
C. 协议类型
D. TCP 序列号
8. 分组过滤的优点不包括_____。
A. 处理包的数据比代理服务器快
B. 不需要额外的费用
C. 对用户透明
D. 分组过滤防火墙易于维护
9. 状态检测防火墙的优点不包括_____。
A. 高安全性
B. 高效性
C. 可伸缩和易扩展性
D. 彻底识别垃圾邮件、广告和木马
10. 关于状态监测技术，说法错误的是_____。
A. 跟踪流经防火墙的所有通信信息
B. 采用一个“监测模块”执行网络安全策略

- C. 对通信连接的状态进行跟踪与分析
- D. 状态检查防火墙工作在协议的最底层，所以不能有效地监测应用层的数据
10. 电路级网关是以下_____软/硬件的类型？
- A. 防火墙 B. 入侵检测软件 C. 端口 D. 商业支付程序
11. 防火墙根据采用的技术不同，可分为：分组过滤防火墙和_____防火墙。
- A. 代理服务器 B. 有状态 C. 软件包 D. 自适应
12. Firewall-1 是一种：_____
- A. 防病毒产品 B. 扫描产品 C. 入侵检测产品 D. 防火墙产品
13. 防火墙，可以简单地被认为是一个分组过滤的_____。
- A. 交换机 B. 路由器 C. 集线器 D. 中继器
14. 防火墙能够_____。
- A. 防范恶意的知情者
- B. 防范通过它的恶意连接
- C. 防范新的网络安全问题
- D. 完全防止传送已被病毒感染的软件 and 文件
15. 防火墙的功能不包括_____。
- A. 访问控制
- B. 防止外部攻击
- C. 可以进行网络地址转换
- D. 防止来自内部的攻击。
16. 如果防火墙所采用的通信协议栈其层次越高，所能监测到的通信资源_____。
- A. 越多 B. 越少 C. 一样 D. 无关
17. _____可以根据报文自身头部包含的信息来决定转发或阻止该报文。
- A. 代理防火墙 B. 包过滤防火墙 C. 报文摘要 D. 私钥
18. 一般而言，Internet 防火墙建立在一个网络的_____
- A. 内部网络与外部网络的交叉点 B. 每个子网的内部
- C. 部分内部网络与外部网络的结合处 D. 内部子网之间传送信息的中枢
19. 下面是个人防火墙的优点的是_____
- A. 运行时占用资源
- B. 对公共网络只有一个物理接口
- C. 只能保护单机，不能保护网络系统

D. 增加保护级别

20. 包过滤型防火墙工作在_____。

A. 会话层 B. 应用层 C. 网络层 D. 数据链路层

三、判断题

1. 代理防火墙允许数据包直接通过防火墙，容易造成数据驱动式攻击的潜在威胁。（ ）
2. 对于一个计算机网络来说, 依靠防火墙即可以达到对网络内部和外部的安全防护。（ ）
3. 防火墙不能修复脆弱的管理措施或者设计有问题的安全策略。（ ）
4. 防火墙既可以阻断攻击，也能消灭攻击源。（ ）
5. 静态分组过滤防火墙虽然可以过滤端口，但是不能过滤服务。（ ）
6. 对于网络通信而言，如果分组过滤器由于某种原因不能工作，可能出现的结果是所有的数据包都能到达内部网；而如果代理服务器由于某种原因不能工作，整个网络通信将终止。（ ）
7. 应用级网关能够有效地实现防火墙内外计算机系统的隔离，安全性好。（ ）
8. 电路级网关能很好地区分好包和坏包，不容易 IP 欺骗类的攻击。（ ）
9. 分组过滤路由器不能隐藏内部网的配置，任何能访问屏蔽路由器的人都能轻松地看到内部网络的任何资源。（ ）
10. 双宿主主机体系结构的一个致命弱点是，一旦入侵者侵入堡垒主机并使其只具有路由功能，导致内部网络处于不安全的状态。（ ）

四、简答题

1. 防火墙的作用是什么？应该将防火墙放在什么位置？
2. 什么是 ACL？ACL 一般放在哪里？请描述 ACL 的工作过程。
3. 分组过滤防火墙的工作原理是什么？
4. 为什么要设立 DMZ？什么设备要放置在 DMZ 中？
5. 堡垒主机有几种类型？在配置时要注意哪些问题？
6. 分组过滤路由器的优缺点是什么？
7. 双宿主主机体系结构致命的弱点是什么？
8. 被屏蔽子网体系结构通过建立一个什么样的网络将内部网和外部网分开？